INSTITUTO INFNET

Relatório Técnico do Projeto BorrachariaAPI

Disciplina: Integração Contínua e DevOps

Documento elaborado para a disciplina **Integração Contínua e DevOps**, no contexto da **Pós-graduação em Engenharia de Software em Java**, com o objetivo de demonstrar a implementação prática dos requisitos de Docker, Docker Hub, Kubernetes, monitoramento, pipeline de entrega e testes de carga.

ENDEREÇOS PARA ACESSO E DOWNLOAD NO GITHUB

- Repositório: https://github.com/booletech/apijuliojubilado
- PDF final: https://github.com/booletech/apijuliojubilado/blob/main/julio_cesar_integracao_continua_e_devops_pd.pdf
- Evidências finais: https://github.com/booletech/apijuliojubilado/tree/main/docs/evidencias/20260419-stress-captures
- Manifests Kubernetes: https://github.com/booletech/apijuliojubilado/tree/main/k8s
- Pipeline Jenkins: https://github.com/booletech/apijuliojubilado/blob/main/Jenkinsfile

ALUNO

Julio Cesar da Silva Jubilado

INSTITUIÇÃO

Instituto Infnet

DISCIPLINA

Integração Contínua e DevOps

TURMA / CÓDIGO

25E3-25E3

PROJETO

BorrachariaAPI

DATA

16 de abril de 2026

Nome sugerido para envio: **julio_cesar_integracao_continua_e_devops_pd.pdf**

Sumário

1. Introdução e objetivo do trabalho
2. Enunciado e escopo da atividade
3. Visão geral da solução implementada
4. Arquitetura técnica do projeto
5. Implementação DevOps por requisito
6. Evidências visuais e operacionais
7. Matriz final de atendimento da rubrica
8. Conclusão

1. Introdução e objetivo do trabalho

Este relatório apresenta, de forma técnica e estruturada, a implementação realizada para o trabalho prático da disciplina **Integração Contínua e DevOps**. O objetivo principal foi comprovar, por meio de código, infraestrutura versionada e evidências operacionais, a aplicação integrada de práticas modernas de containerização, orquestração, observabilidade, automação de entrega e testes de carga.

Para atender ao enunciado, foi utilizado o projeto **BorrachariaAPI**, um monorrepositório baseado em Java com Spring Boot, complementado por front-end web e infraestrutura em Docker e Kubernetes. Além da implementação, este documento também consolida as rubricas atendidas e os materiais comprobatórios gerados durante a execução.

Nas evidências operacionais e em alguns artefatos de infraestrutura, ainda aparecem nomes legados do repositório, como **juliojubiladoapi**. Esses identificadores são apenas nomes técnicos do ambiente e não alteram o fato de que o projeto acadêmico entregue neste relatório corresponde ao **BorrachariaAPI**.

2. Enunciado e escopo da atividade

Síntese do enunciado: a atividade solicitou o uso de Docker para criação e publicação de imagens, implantação em Kubernetes com Deployment e NodePort, uso de banco de dados por meio de Service do tipo ClusterIP, probes de saúde, monitoramento com Prometheus e Grafana, persistência via PVC, criação de dashboards, pipeline de entrega com Jenkins ou ferramenta equivalente, e execução de teste de estresse com evidência visual do dashboard sofrendo alterações.

3. Visão geral da solução implementada

3
imagens publicadas no Docker Hub

4
réplicas da API principal no perfil de entrega

5
categorias principais de evidências no relatório final

- Dockerfiles próprios para front-end, API principal e API de pedidos.
- Publicação das três imagens em repositório Docker Hub.
- Perfil Kubernetes chamado **rubrica**, criado para a apresentação da disciplina.
- Banco de dados em pod separado com **Service do tipo ClusterIP**.
- API principal exposta por **NodePort** e o Grafana também exposto para fins de evidência.
- Prometheus configurado para coleta (scrape) das métricas das APIs Spring Boot.
- Dashboard do Grafana provisionado com CPU, memória heap, disponibilidade e taxa HTTP.
- Pipeline de entrega com GitHub Actions e Jenkinsfile.
- Teste de estresse com **k6** e evidência complementar com **JMeter**.

4. Arquitetura técnica do projeto

A solução é composta por um front-end web, duas APIs baseadas em Spring Boot e componentes de infraestrutura responsáveis por persistência e observabilidade. Para fins de apresentação, foi criado um perfil dedicado que materializa de forma objetiva os requisitos do enunciado.

Componente	Tecnologia	Função
Front-end	React + Vite + Nginx	Interface web e proxy reverso para as APIs.
BorrachariaAPI (API principal)	Spring Boot 3 / Java 21	API principal, autenticação, cadastros e endpoints centrais.
juliopedidoapi	Spring Boot 3 / Java 21	Gestão de pedidos e integrações externas.
SQL Server	Container oficial	Banco relacional acessível internamente por ClusterIP.
Prometheus	Prometheus 2.54	Coleta e armazenamento persistente de métricas.

Componente	Tecnologia	Função
Grafana	Grafana	Dashboards e visualização dos indicadores operacionais.
Jenkins	Jenkins + CasC	Pipeline de entrega alternativo aceito pela disciplina.

Observação técnica importante. O enunciado pede, simultaneamente, que a aplicação fique acessível fora do cluster por NodePort e que apenas o Grafana seja exposto externamente. Como essas exigências entram em conflito, o perfil **rubrica** adotou a interpretação pragmática: a API principal e o Grafana ficaram expostos para demonstração, enquanto **Prometheus**, **SQL Server** e **juliopedidoapi** permaneceram internos por meio de ClusterIP.

5. Implementação DevOps por requisito

5.1 Docker e publicação no Docker Hub

Foram criadas imagens personalizadas para as três aplicações do projeto. A publicação no Docker Hub foi automatizada por script e pipeline, e também executada operacionalmente com sucesso para as tags finais da entrega.

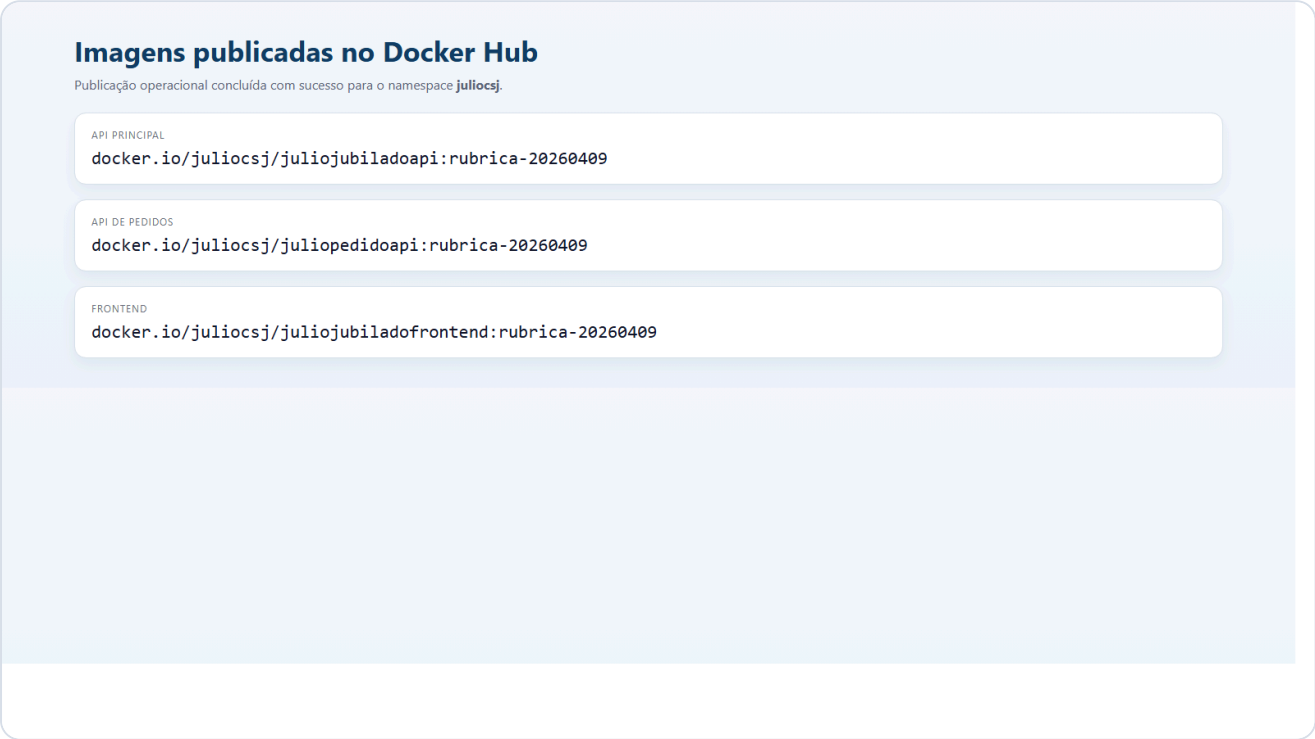

Figura 1. Resumo visual das imagens publicadas no Docker Hub para a entrega da atividade.

5.2 Kubernetes com Deployment, Service, PV, PVC e probes

O perfil **rubrica** foi preparado especificamente para a apresentação. Nesse perfil, a API principal executa com quatro réplicas, o banco de dados fica em pod separado com Service do tipo ClusterIP, e Prometheus e SQL Server utilizam volumes persistentes. Além disso, as APIs possuem probes de prontidão e de vivacidade por meio do Spring Boot Actuator.

Status do Cluster Kubernetes

Perfil **rubrica** utilizado para a apresentação da disciplina de Integração Contínua e DevOps.

Deployments, Services, Pods e PDB

```
NAME                                READY   UP-TO-DATE   AVAILABLE   AGE
deployment.apps/elasticsearch       1/1     1            1           64m
deployment.apps/grafana             1/1     1            1           64m
deployment.apps/juliojubiladoapi    4/4     4            4           64m
deployment.apps/juliopedidoapi      1/1     1            1           64m
deployment.apps/kube-state-metrics  1/1     1            1           64m
deployment.apps/prometheus          1/1     1            1           64m
deployment.apps/sqlserver           1/1     1            1           64m

service/grafana          NodePort    3000:31300/TCP
service/juliojubiladoapi NodePort    8081:31081/TCP
service/juliopedidoapi   ClusterIP   8080/TCP
service/prometheus       ClusterIP   9090/TCP
service/sqlserver        ClusterIP   1433/TCP

poddisruptionbudget.policy/juliojubiladoapi   maxUnavailable: 1
poddisruptionbudget.policy/juliopedidoapi     maxUnavailable: 1
```

Persistência

```
persistentvolume/prometheus-pv   2Gi   Bound
persistentvolume/sqlserver-pv    2Gi   Bound

persistentvolumeclaim/prometheus-data   Bound   prometheus-pv
persistentvolumeclaim/sqlserver-data    Bound   sqlserver-pv
```

Figura 2. Estado do cluster Kubernetes no perfil rubrica, incluindo réplicas, serviços, PDB e persistência.

Deployment com 4 replicas

Evidencia coletada do namespace devops-trabalho-rubrica

```
NAME                                READY   UP-TO-DATE   AVAILABLE   AGE
deployment.apps/juliojubiladoapi    4/4     4            4           64m
NAME                        TYPE        CLUSTER-IP      EXTERNAL-IP   PORT(S)          AGE
service/juliojubiladoapi    NodePort    10.96.232.156   <none>        8081:31081/TCP   63m
NAME                                     READY   STATUS      RESTARTS      AGE
pod/juliojubiladoapi-55b966965d-7n6r4    1/1     Running     1 (30m ago)   35m
pod/juliojubiladoapi-55b966965d-jzw8q    1/1     Running     0             35m
pod/juliojubiladoapi-55b966965d-nnrpp    1/1     Running     1 (30m ago)   35m
pod/juliojubiladoapi-55b966965d-tshw9    1/1     Running     1 (30m ago)   35m
NAME                                         MIN AVAILABLE   MAX UNAVAILABLE   ALLOWED DISRUPTIONS   AGE
poddisruptionbudget.policy/juliojubiladoapi  N/A             1                 1                     64m
NAME                                     STATUS   VOLUME          CAPACITY   ACCESS MODES   STORAGECLASS   VOLUMEATTRIBUTE
```

Figura 3. Evidência do Deployment da API principal com quatro réplicas disponíveis.

Servicos e exposicao

API/Grafana em NodePort; Prometheus/SQL/Pedidos internos em ClusterIP

```
NAME                                READY   UP-TO-DATE   AVAILABLE   AGE
NAME                        TYPE        CLUSTER-IP      EXTERNAL-IP   PORT(S)          AGE
service/grafana             NodePort    10.96.170.6     <none>        3000:31300/TCP   64m
service/juliojubiladoapi    NodePort    10.96.232.156   <none>        8081:31081/TCP   63m
service/juliopedidoapi      ClusterIP   10.96.167.140   <none>        8080/TCP         64m
service/prometheus          ClusterIP   10.96.147.197   <none>        9090/TCP         64m
service/sqlserver           ClusterIP   10.96.126.156   <none>        1433/TCP         64m
NAME                                     READY   STATUS      RESTARTS      AGE
NAME                                         MIN AVAILABLE   MAX UNAVAILABLE   ALLOWED DISRUPTIONS   AGE
NAME                                     STATUS   VOLUME          CAPACITY   ACCESS MODES   STORAGECLASS   VOLUMEATTRIBUTE
```

Figura 4. Serviços do perfil rubrica, demonstrando API e Grafana em NodePort e componentes internos em ClusterIP.

SQL Server interno via ClusterIP

Banco em pod separado acessível apenas dentro do cluster

```
NAME                                  READY   UP-TO-DATE   AVAILABLE   AGE
deployment.apps/sqlserver             1/1     1            1           64m
NAME                          TYPE        CLUSTER-IP      EXTERNAL-IP   PORT(S)          AGE
service/sqlserver             ClusterIP   10.96.126.156   <none>        1433/TCP         64m
NAME                                       READY   STATUS      RESTARTS      AGE
pod/sqlserver-fc76bfd7b-x96z8              1/1     Running     0             64m
pod/sqlserver-init-nq62q                   0/1     Completed   0             48m
NAME                                           MIN AVAILABLE   MAX UNAVAILABLE   ALLOWED DISRUPTIONS   AGE
NAME                                     STATUS   VOLUME          CAPACITY   ACCESS MODES   STORAGECLASS   VOLUMEATTRIBUTE
persistentvolumeclaim/sqlserver-data     Bound    sqlserver-pv    2Gi        RWO            manual         <unset>
```

Figura 5. Banco de dados SQL Server em pod separado, acessível internamente por ClusterIP.

PV e PVC persistentes

Prometheus e SQL Server com volumes em estado Bound

```
NAME            CAPACITY   ACCESS MODES   RECLAIM POLICY   STATUS   CLAIM                                    STORAGECLAS
prometheus-pv   2Gi        RWO            Retain           Bound    devops-trabalho-rubrica/prometheus-data   manual
sqlserver-pv    2Gi        RWO            Retain           Bound    devops-trabalho-rubrica/sqlserver-data    manual
```

Figura 6. Volumes persistentes do Prometheus e do SQL Server vinculados em estado Bound.

5.3 Monitoramento com Prometheus e Grafana

O Prometheus foi configurado para descobrir e raspar automaticamente os pods das APIs que possuem anotações de métricas. O Grafana foi provisionado com um dashboard voltado para a observabilidade das aplicações, incluindo CPU por pod, memória heap, taxa de requisições HTTP, latência p95 e disponibilidade.

5.4 Pipeline e automação

O projeto contém pipeline de entrega com GitHub Actions e também um Jenkinsfile. Essa dupla abordagem atende à exigência do curso e demonstra o uso de automação de build, teste, publicação de imagens e deploy.

5.5 Testes de carga com k6 e JMeter

O teste de carga principal foi realizado com **k6** e usado para acionar alterações reais no dashboard do Grafana. Em paralelo, o projeto também possui um plano gráfico em JMeter e relatório HTML gerado localmente, atendendo aos itens relacionados à ferramenta.

6. Evidências visuais e operacionais

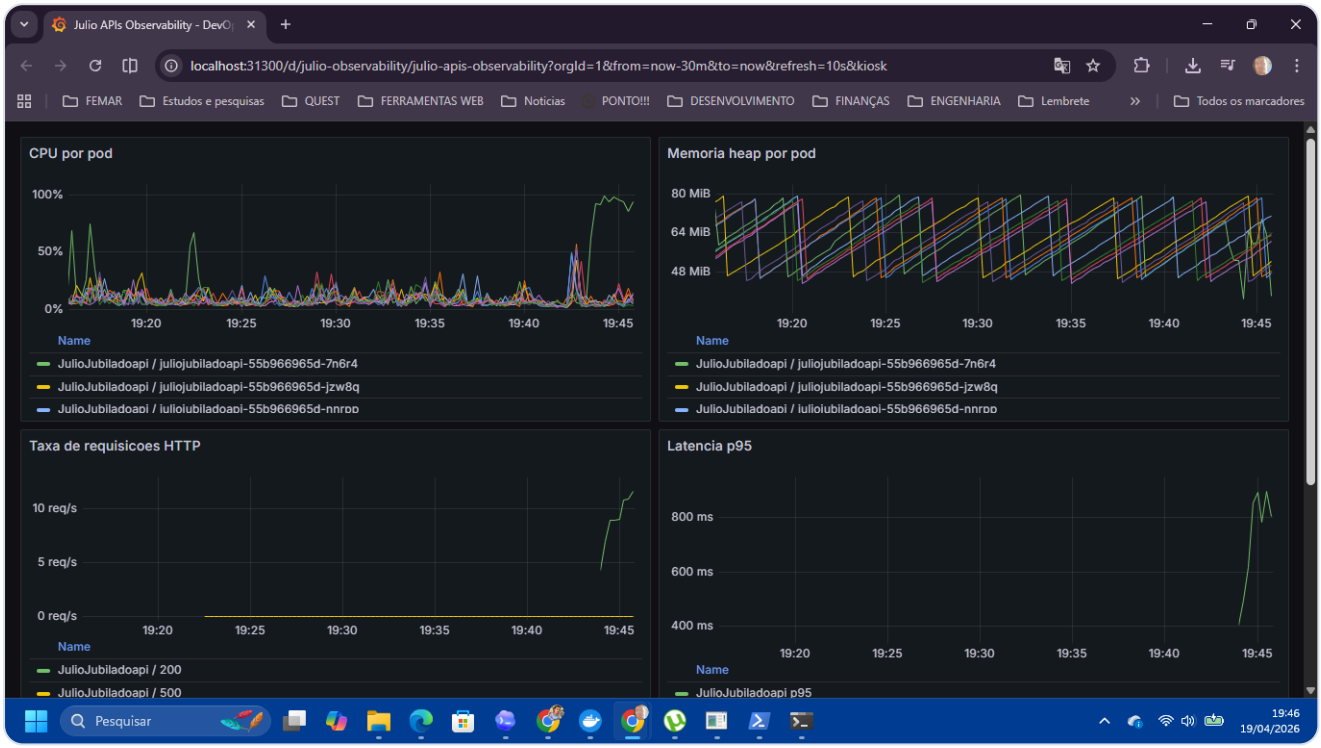

Figura 7. Dashboard do Grafana durante o teste de estresse, evidenciando alteração real dos indicadores de CPU, memória, taxa HTTP e latência.

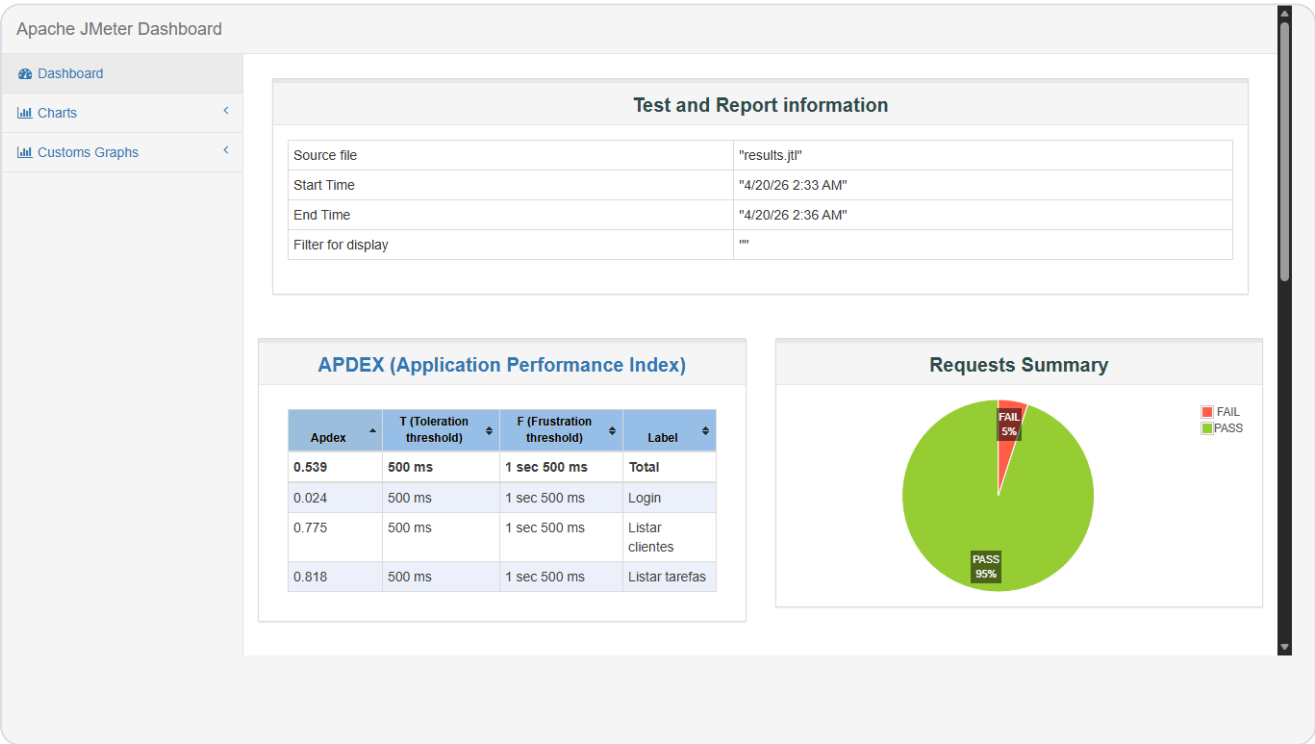

Figura 8. Dashboard HTML do JMeter atualizado após execução do plano de teste contra a API principal.

Figura 9. Jenkins instanciado por Docker Compose e pipeline de entrega versionado no Jenkinsfile.

6.1 Artefatos gerados para comprovação

- **docs/evidencias/20260409-185720/image-summary.txt**: resumo das imagens publicadas no Docker Hub.
- **docs/evidencias/20260409-185720/deploy-svc-pods-pdb-pvc.txt**: estado do namespace Kubernetes da rubrica.
- **docs/evidencias/20260409-185720/persistent-volumes.txt**: comprovação de PV e PVC.
- **docs/evidencias/20260419-stress-captures/grafana-during-stress-dashboard.png**: print do dashboard sob carga.
- **docs/evidencias/20260419-stress-captures/jmeter-dashboard.png**: dashboard HTML do JMeter atualizado.
- **Jenkinsfile**: pipeline de entrega com etapas de testes, build, publicação de imagens, deploy e validações.
- **docs/evidencias/20260419-stress-captures/jenkins-login.png**: Jenkins instanciado e acessível localmente.

```
docker.io/juliocsj/juliojubiladoapi:rubrica-20260409
docker.io/juliocsj/juliopedidoapi:rubrica-20260409
docker.io/juliocsj/juliojubiladofrontend:rubrica-20260409
```

7. Matriz final de atendimento da rubrica

Item da rubrica	Status	Evidência resumida
Docker para criar containers com imagens da aplicação	**Atendido**	Dockerfiles próprios para front-end e APIs Spring Boot.
Recursos básicos do Docker (binds e volumes)	**Atendido**	Docker Compose com volumes e montagens para banco, Jenkins e evidências.
Kubernetes para execução da solução	**Atendido**	Perfis base, HA e rubrica versionados no repositório.
Primitivos do Kubernetes (pods, services e volumes)	**Atendido**	Deployments, Services, PVs, PVCs, Jobs e PDBs implementados.
Networks no Docker	**Atendido**	Redes explícitas no docker-compose.
Envio da imagem para o Docker Hub	**Atendido**	Publicação operacional concluída para três imagens.
PV no Kubernetes	**Atendido**	prometheus-pv e sqlserver-pv criados e vinculados.
PVC no Kubernetes	**Atendido**	prometheus-data e sqlserver-data em estado Bound.
Readiness Probe	**Atendido**	Readiness configurada nos backends e componentes de monitoramento.
Liveness Probe	**Atendido**	Liveness configurada nos backends e componentes de monitoramento.
Teste de estresse via interface gráfica	**Atendido**	JMeter com plano gráfico (.jmx) e dashboard HTML.
Teste de estresse via script	**Atendido**	Script k6 com wrapper PowerShell.
Exportação de métricas do projeto	**Atendido**	Actuator + Micrometer + endpoints /actuator/prometheus.
Prometheus realizando scrape	**Atendido**	Alvos das APIs ativos e coletados no namespace rubrica.
Grafana instanciado no cluster	**Atendido**	Deployment e Service ativos no ambiente de entrega.
Dashboards no Grafana	**Atendido**	Dashboard provisionado com CPU, memória, latência e disponibilidade.
Testes com JMeter	**Atendido**	Plano .jmx e relatório HTML gerado.
Script de teste com JMeter	**Atendido**	Wrapper PowerShell disponível no repositório.

Item da rubrica	Status	Evidência resumida
Jenkins instanciado	**Atendido**	Serviço Docker e configuração como código presentes no projeto.
Pipeline de entrega com Jenkins	**Atendido**	Jenkinsfile com build, testes, publicação e deploy.

8. Conclusão

O trabalho proposto pela disciplina foi atendido por meio de uma solução integrada que cobre containerização, publicação de imagens, implantação em Kubernetes, observabilidade, pipeline de entrega e testes de carga. A implementação não ficou restrita ao código: foi acompanhada de evidências operacionais reais, incluindo a publicação das imagens no Docker Hub e o dashboard do Grafana sofrendo alterações durante a carga.

Do ponto de vista acadêmico, a entrega demonstra domínio prático de conceitos centrais de Integração Contínua e DevOps aplicados a um projeto Java com Spring Boot. Do ponto de vista profissional, o resultado se aproxima de um fluxo real de engenharia de software, com versionamento de infraestrutura, automação de execução e rastreabilidade por evidências.

Arquivo final de entrega:

julio_cesar_integracao_continua_e_devops_pd.pdf